

2ª Avaliação de Probabilidade e Estatística - 2024/1

Prof. Dr. Alessandro José Queiroz Sarnaglia

Exercício 1. Suponha que apenas 35% de todos os motoristas parem completamente num cruzamento com semáforo vermelho quando não há outros carros à vista.

1. Se 10 motoristas são observados, qual a probabilidade de exatamente a metade parar completamente?
2. Se 10 motoristas são observados, qual a probabilidade de ao menos a metade parar totalmente?
3. Se fossem 100 motoristas, qual a probabilidade aproximada de ao menos a metade parar completamente?

Exercício 2. O número X de pessoas que chegam por hora para tratamento em um pronto-socorro é modelado por uma distribuição Poisson com média de três por hora.

1. Qual é a probabilidade de três pessoas chegarem em certa hora?
2. Qual é a probabilidade de ao menos três pessoas chegarem em certa hora?

Exercício 3. O tempo X de falha (em horas) de isolantes sólidos segue distribuição Weibull com $\alpha = 0.5$ e $\beta = 100$.

1. Em média, quanto tempo leva para uma falha ocorrer?
2. Que valor faz com que 50% de todas as amostras tenham tempos de vida que excedam o valor?

Exercício 4. Determinado evento ocorre em um ponto (X, Y) na região ilustrada abaixo. Suponha que nenhum ponto é privilegiado para a ocorrência do evento.

1. Encontre as fdp's marginais de X e Y .
2. Encontre $\text{Cov}(X, Y)$.
3. As variáveis X e Y são independentes? Justifique!

